

## 第 2 章 组成细胞的分子

### 第 3 节 细胞中的糖类和脂质

学生活动

将糖类和脂质部分有关的名词用线条或文字连接成图形，尽可能直观而形象地表示出这些概念之间的关系（画概念图）。

布置作业

基础：

1. 细胞中的主要能源物质是\_\_\_\_\_。
2. 糖类的元素组成是\_\_\_\_\_。
3. 将糖类分类填入下表：

| 种类 |        | 分子式            | 分布      | 主要功能         |
|----|--------|----------------|---------|--------------|
| 单糖 | 核糖     | $C_5H_{10}O_5$ | 动植物细胞中  | _____的主要组成物质 |
|    | 脱氧核糖   |                |         |              |
|    | 葡萄糖    |                |         | 细胞内主要_____   |
| 二糖 | 蔗糖、麦芽糖 |                | _____细胞 | 能水解成供能       |
|    | 乳糖     |                | _____细胞 |              |
| 多糖 | 淀粉     |                | 植物细胞    | 植物细胞中的_____  |
|    | 纤维素    |                |         | 构成_____的原料   |
|    | 糖原     |                | 动物细胞    | 动物细胞中的_____  |

4. 将脂质的分类及功能填入下表：

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 种类 |  |  |  |
| 功能 |  |  |  |

5. 脂质的主要元素为\_\_\_\_\_，有些脂质含有和\_\_\_\_\_。脂质分子中\_\_\_\_\_的含量远远少于糖类，而\_\_\_\_\_的含量更多。

### 挑战自我

1、下列有关二糖的叙述中，不正确的是

- A. 由两个单糖脱水缩合而成
- B. 必须水解成单糖才能被细胞吸收
- C. 麦芽糖、蔗糖是植物细胞中的二糖
- D. 两个半乳糖结合形成一个乳糖

2、某同学未吃早饭，突然头晕，校医给他 喝葡萄糖水，这样做主要为了

- A. 补充水分
- B. 提供各种营养
- C. 满足能量需要
- D. 稀释血液

3、不能为人生命活动提供能量的物质是

- A. 蛋白质
- B. 氨基酸
- C. 肝糖原
- D. 纤维素

4、下列关于多糖的叙述中，不正确的是

- A. 淀粉是植物细胞中的储能物质
- B. 糖原是动物细胞中的储能物质
- C. 纤维素是构成植物细胞壁的主要成分
- D. 组成淀粉、纤维素、糖原的单糖不同

5、下列物质中，不属于脂质的是

- A. 脂肪酶
- B. 雄性激素
- C. 胆固醇
- D. 维生素 D